

II Suites, Séries Numériques

1) Définition des Suites

- a) Suite (u_n) de terme général u_n Application $\begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R} \\ n \longmapsto u_n = f(n) \end{cases}$
- b) Suite (u_n) croissante $\forall n \quad u_{n+1} > u_n$
- c) Limite de la suite (u_n) $u_n \rightarrow \lambda$ signifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lambda$
- d) Suites (u_n) et (v_n) adjacentes $u_n \nearrow \quad v_n \searrow \quad \forall n \quad u_n < v_n \quad \text{et} \quad (u_n - v_n) \rightarrow 0$

2) Suites récurrentes

- a) Définition $\begin{cases} u_0 &= \text{donné} \\ u_n &= f(u_{n-1}) \end{cases}$
- b) Suites arithmétiques $\begin{cases} u_0 &= a \\ u_n &= r + u_{n-1} \end{cases} \quad u_n = n \times r + a$
- c) Suites géométriques $\begin{cases} u_0 &= a \\ u_n &= q \times u_{n-1} \end{cases} \quad u_n = q^n a$

3) Définition des Séries

- a) Série $\{u_n\}$ ou Σu_n $\{u_n\} = \left(u_n ; S_n = \sum_{k=1}^n u_k \right)$
- b) Convergence ou Divergence d'une Série $\Sigma u_n \rightarrow \lambda$ signifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lambda$
 Si $\lambda \in \mathbb{R}$ la série Σu_n est CV Si λ est infini ou n'existe pas, la série Σu_n est DV
- c) Série arithmétiques $S_n = a + (a + r) + (a + 2r) + \dots + (a + nr) = \frac{(n+1)(2a + nr)}{2}$
- d) Série géométriques $S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^n = a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$
 – si $|q| < 1$ alors Σu_n est CV $\Sigma u_n \rightarrow \frac{a}{1 - q}$
 – si $|q| \geq 1$ alors Σu_n est DV

